ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

VV-ECMO 実戦管理ガイド — 要約

解説「VV-ECMO 実戦管理ガイド」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師・臨床工学技士 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

SaO_2は分数で決まる

ECMO流量÷心拍出量。典型は80〜90%で、低くても呼吸器を上げない・VAに変えない

肺は休ませる

Pplat < 25・駆動圧 ≤ 15・PEEP ≥ 10。目標に届かなければ回路側（血流量・sweep）で対応する

CO_2を急に下げない

最初の24時間でexcess CO_2を50%超下げず、48〜72時間で正常化する

2 適応はEOLIA基準 — 「挿管から7日未満」を最初に聞く

詳しく

- **前提3つすべて**：人工呼吸7日未満／FiO_2 ≥ 80%・VT 6 mL/kg PBW・PEEP ≥ 10で最適化済み／腹臥位と筋弛緩薬を試した
- **生理学的基準のどれか1つ**：P/F < 50が3時間超／P/F < 80が6時間超／pH < 7.25かつ$PaCO_2$ ≥ 60が6時間超（呼吸数35/分まで上げたうえで）
- **絶対禁忌は1つだけ**：脱カニュレーションまでに回復が見込めないこと。年齢・免疫抑制・人工呼吸7日超は相対禁忌で、BMI > 40は禁忌ではない
- **初日に家族へ**：「時間を区切った試行」として、無益性による中止の可能性を開始前に伝える。重症ARDSの院内死亡29〜43%、支持期間は多くが9〜14日

3 早見表 — 指示簿に写す数値

詳しく

項目	目標・範囲	注意
血流量	酸素供給 ≥ 240 mL/m²/分（80 kg・Hb 12で約4 L/分）。導入時2 L/分から	上限はカニューレ径で5〜6。低流量は血栓を作る
Sweep gas	導入時2 L/分から漸増、以後$PaCO_2$で調整	日常では0にしない（0は離脱試験だけ）
FDO_2	1.0で開始し維持期も1.0	下げるのは離脱の第1段
SaO_2／$PaCO_2$	80〜90%（前提つきで70%台も許容）／35〜45 mmHg	乳酸・心拍出量・Hbを並べて見る
回路の圧	脱血圧 > −100 mmHg／肺後圧 < 300 mmHg	送血側SaO_2 < 98%なら人工肺の異常
抗凝固	ヘパリン20〜50 U/kg/時。ACT 180〜220秒、APTT正常の1.5〜2倍	ACTはトレンド、判断はAPTT。強さは両論あり
Lung rest	Pplat < 25・PEEP ≥ 10・呼吸回数4〜15・FiO_2 30〜50%	VTの目標は置かない。ルーチンのリクルートメントはしない

4 低酸素・回路トラブルは「流量を上げない」から

詳しく

SaO_2が上がらない → 呼吸器を上げる前に、6つの原因を順に見る

▼

まず再循環

- 脱血側SO_2 > 75%、SaO_2–脱血側SO_2 < 10%なら疑う
- 流量を上げると有効流量がかえって減ることがある。先に落としてみて、カニューレの間隔と向きを見る

ほかの5つ

- VO_2増大（発熱・不穏・シバリング）・高心拍出
- 人工肺の機能低下・自己肺の悪化・Hb低値

▼

呼吸器設定を上げない・VAに変えない。$PaCO_2$が高ければsweepを、SaO_2が低ければ血流量と再循環を見る

- **回路の圧で場所を絞る**：脱血圧だけが大きな陰圧＝脱血不良（チャタリングの初手は回転数を下げる）／肺前後の差圧が開く＝人工肺の目詰まり／肺前も肺後も上がる＝送血側の閉塞
- **VV-ECMO中の心停止は胸骨圧迫が要る**（VAとは逆）。ALSの前に回路を確かめる（空気混入・カニューレ抜去ならクランプ）
- **自発呼吸が出たら測る**：P0.1・Pocc（7〜15 cmH_2Oが安全域）。努力が強ければ原因を潰し、次にsweepを上げる。鎮静を足すのは最後

5 離脱は血流量を保ったままガスだけ切る

詳しく

- **始めてよい条件**：FiO_2 ≤ 60%・PEEP ≤ 10・PaO_2 ≥ 70、VT ≤ 6 mL/kg PBW・Pplat ≤ 28・呼吸数 ≤ 28、胸部X線の改善。溢水は先に整える
- **3段**：FDO_2を約20%刻みで0.21まで → sweepを0.5〜1 L/分刻みで1 L/分まで → sweep offで2〜3時間以上観察。血流量は一度も下げない
- **判定**：sweep offでPaO_2 ≥ 70・$PaCO_2$とpHが許容範囲・呼吸努力が増えない、の3つがそろえば抜去へ

- [ ] **夜間に**「$PaCO_2$がまだ高い」でsweepを上げない
- [ ] **導入翌朝**のX線でカニューレ先端の位置と間隔を見る
- [ ] **毎日**今日はどの相か（6相）をラウンドで決める
- [ ] **抜去24時間後**にDVTを評価する

出典：本編の主要文献（ELSO 2021；ANZ 2026 GRADE GL；EOLIA；Crit Care 2026 6相；ICM 2026；JCM 2024；Medicina 2024；ELSO栄養 2026 ほか）。SaO_2の許容下限と抗凝固の強さは結論が出ていません。数値は本編の早見表と施設の手順で確かめてください。